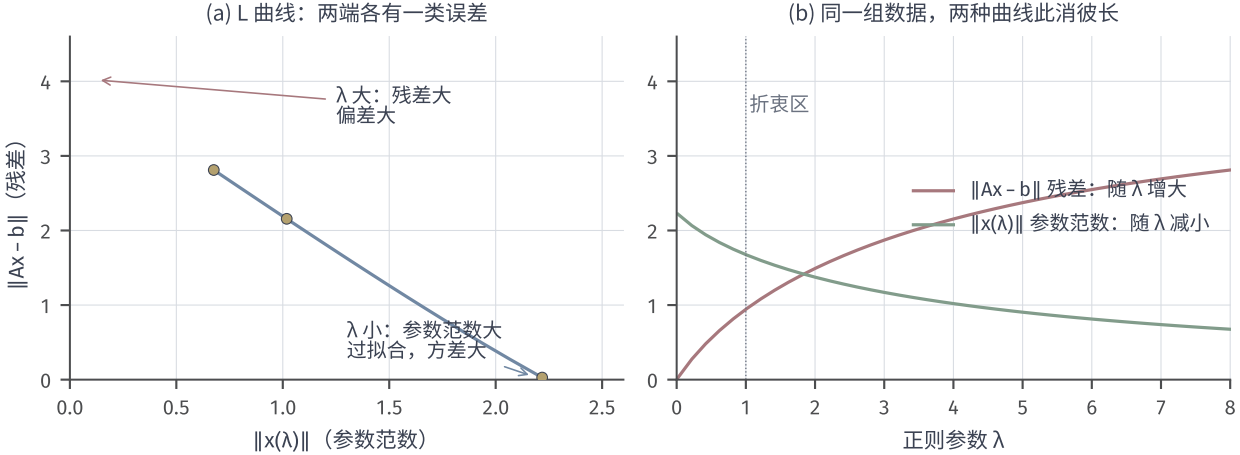
(a) L 曲线：两端各有一类误差
λ 大：残差大
偏差大
λ 小：参数范数大
过拟合，方差大
‖Ax − b‖（残差）
‖x(λ)‖（参数范数）
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1
2
3
4
(b) 同一组数据，两种曲线此消彼长
折衷区
‖Ax − b‖ 残差：随 λ 增大
‖x(λ)‖ 参数范数：随 λ 减小
正则参数 λ
0
1
2
3
4
5
6
7
8